

Serie · Matemáticas para Machine Learning

Producto interno de funciones

Cuando los vectores son funciones



Funciones como vectores

Una función también es un "vector" —con infinitas componentes. El producto interno deja de ser una suma y se vuelve una integral:

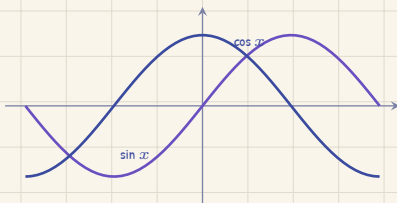
$$\langle u, v \rangle = \int_a^b u(x) v(x) dx$$

Obs. Todo lo de antes sigue valiendo: longitud, ángulo, y sobre todo ortogonalidad.



Funciones ortogonales

Dos funciones son ortogonales si su producto interno da cero. Por ejemplo, $\sin$ y $\cos$ en $[-\pi, \pi]$:



Obs. $\int_{-\pi}^{\pi} \sin x \cos x \, dx = 0$: lo que sube de un lado baja del otro y se cancela.

El motor de Fourier

Obs. Los $\sin(nx)$ y $\cos(nx)$ forman una base ortogonal infinita. Proyectar una señal sobre ellos

es, justamente, su serie de Fourier.

Obs. La misma idea sostiene los kernels y los espacios de funciones en machine learning.



¿Habías pensado una función como un vector?

Parte del módulo de [Geometría analítica](#) de la serie.

[Guarda](#) esto y [sígueme](#) para las siguientes en asanchezyali.com

